Dipl.-Ing. Michael Zimmermann
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
https://kruemelsoft.hier-im-netz.de
BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)



Übersicht

Links 2
Versionsgeschichte 2
TwinCenter - Bedienung einfach und übersichtlich 3
Seriennummer und Version der Zentrale ermitteln 4
Fahrzeug steuern 5
Lokanwahl 5
Funktionen steuern 6
Lokabwahl 7
Handregler zuweisen (Dispatchen) 8
Lesen und Programmieren von Decodern 10
CV-Prog bytew. 12
CV-Prog. bitw. 13
lange Adressen 14
Die Zentrale kann mehr – Weichen und Signale stellen (Keyboard-Mode) 15
Die Zentrale kann noch mehr – die Zentrale wird zum Handregler (TwinControl), Sonderoption 844 16
Anhang A: Fahrreglertyp ändern 18
Anhang B: Fahrstufenanzahl Grundeinstellung ändern 20
Anhang C: Zusammenhang der Adressen im Decoder 21
Anhang D: Sonderoptionen 22
Sonderoption 662 22
Sonderoption 938 22
Anhang E: Sonderoptionen wie sie beim FREMO verwendet werden 23
Einstellungen bei meinem TwinCenter 24
Anhang F: Sonstiges 25
Handregler-Anzeige 25
Adress-Speicher durchblättern 25
Lok-Find-Funktion 25
Fehlermeldung Kurzschluss beim Programmieren, Sonderoption 455 26
Probleme beim Auslesen von CV-Werten, Sonderoption 324 und 364 26
Probleme beim Schreiben von CV-Werten, Sonderoption 344 26
Anhang G: komplette Menüstruktur 27

Die Nennung von Marken- und Firmennamen geschieht in rein privater und nichtgewerblicher Nutzung und ohne Rücksicht auf bestehende Schutzrechte.

Diese Zusammenstellung wurde nach bestem Wissen
und ohne Vollständigkeitsgarantie in der Hoffnung erstellt, dass sie nützlich ist.
Wenn sie nicht nützlich ist – dann eben nicht.

Links

Übersicht der Sonderoptionen:

- Im Handbuch zum `TwinCenter`: *Anhang A1 - Liste der Sonderoptionen*
- https://www.gotthardmodell.ch/digitales/zentralen/intellibox/sonderoptionen/
- http://fmz-info.digitalshop-uli-johann.de/tcsonderopt1.html

Sonderoptionen wie sie beim FREMO verwendet werden:

- https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_archiv/Hp1_17_4_web.pdf (Seite 10, siehe auch Anhang E)

Einiges zum `TwinCenter` oder zu Decodern wurde von mir bereits in den Newslettern der Vergangenheit beschrieben:

- Adressen: im Newsletter #17, Seite 1…4
- Unbekannte Decoder: im Newsletter #22, Seite 3…4
- FAQs: im Newsletter #22, Seite 4…6

Versionsgeschichte

02.09.2023	Initiale Erstellung
09.10.2023	redaktionelle Korrekturen, Anhang „Sonderoption 662“ hinzugefügt
19.10.2023	Handregler zuweisen: Hinweis zu „Lok bereits unter Kontrolle“ hinzugefügt
03.11.2023	„Fahrzeug steuern“ hinzugefügt
16.04.2024	redaktionelle Korrekturen
02.09.2024	Links korrigiert, Anhang „Fahrstufenanzahl ändern“ hinzugefügt
21.09.2024	Links korrigiert
24.09.2024	redaktionelle Korrekturen
07.10.2024	Abschnitt zu „TWIN-CONTROL“ erweitert
10.10.2024	redaktionelle Korrekturen, Informationen zu Sonderoptionen ergänzt
25.07.2025	Abschnitt „Sonderoptionen wie sie beim FREMO verwendet werden“ hinzugefügt
30.03.2026	Beschreibungen zu Sonderoptionen ergänzt

TwinCenter- Bedienung einfach und übersichtlich

Ein (oftmals gebrauchtes) *TwinCenter* bietet einen guten Start in die Digitalwelt, wird von vielen genutzt und kommt auch auf den Modultreffen als Zentrale zum Einsatz.

Das *TwinCenter* ist - bis auf die unterschiedlich zur Verfügung gestellten Digitalformate - baugleich mit der *Intellibox I*. Es unterstützt das für uns wichtige Digitalformat DCC[1] und hat eine Schnittstelle zum LocoNET®[2]. Für uns wichtige Eckdaten im Zusammenhang mit unseren Handreglern (siehe auch hier: Krümelbahn Info 8 - Handregler für die Modellbahn, https://github.com/Kruemelbahn/Infoletter/blob/main/Modellbahn/Handregler/Krümelbahn Info 8 - Handregler für die Modellbahn.pdf):

- *TwinCenter* von Fleischmann:
  - Unterstützung bis F8; für die Unterstützung von höheren Funktionen wird wenigstens V2.000 benötigt, aktuell verfügbare Version ist 2.001
  - Digitalformat DCC und FMZ
  - Maximale Anzahl von steuerbaren Fahrzeugen: 128 (128 mögliche Slots); Fahrzeuge, die länger als 2min die Fahrstufe 0 haben, werden aus dem Refresh gelöscht[3].
- *Intellibox I* von Uhlenbrock:
  - Unterstützung bis F8; für die Unterstützung von höheren Funktionen wird wenigstens V2.000 benötigt
  - Digitalformat DCC, Selectrix und Motorola

Beide Zentralen haben ein zweizeiliges Display und zugehörige Tasten:

- für einfaches Fahren (ohne zusätzliche Handregler) können zwei Lokomotiven aktiviert und bedient werden
- Lesen und Programmieren von Decodern können jedoch auch eine Herausforderung sein.

Dieses Dokument soll grundlegende Bedienhandlungen erläutern und mit Hilfe der angezeigten Informationen die Bedienung beschreiben:

- in den Kästchen links (grün hinterlegt) wird die Anzeige / der Displayinhalt dargestellt,
- rechts davon stehen die erforderlichen Bedienhandlungen bzw. Eingaben. Die Namen / die Bezeichnungen der Tasten erfolgen dabei in der Tastenfarbe der Zentrale.

Anzeige in der Grundeinstellung (Ausgangsposition für die beschriebenen Bedienhandlungen):

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

/ bedeutet: dieser Position ist keine Weiche oder Signal zugeordnet

```
lok# |--¨¨--¨¨|lok#
    ?|////|    ?
```

tief -- oder hochgestellte ¨¨ Blöcke zeigen eine Weichen- bzw. Signalzuordnung und dessen Stellung an

[1] DCC = Digital Command Control, https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control
[2] LocoNET® = Bussystem, https://de.wikipedia.org/wiki/LocoNet
[3] Gemäß Aussage des Uhlenbrock-Service vom 10.10.2024, laut Digitale-Modellbahn 2022 Heft 3 können **nur** 20 Fahrzeuge gesteuert werden (Tabelle Seite 28)

Seriennummer und Version der Zentrale ermitteln

Um zu erkennen, welche Funktionen die Zentrale bei Decodern unterstützt werden, ist es wichtig, die Version der verwendeten Zentrale zu kennen. Ausgehend von der Grundanzeige kann diese wie folgt ermittelt werden:

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

Taste mode so oft betätigen, bis:

```
 Programmierung
      Mode
```

erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zu:

```
lok# |PROG|lok#
    ?|MODE|    ?
```

Taste menu betätigen

```
Decoder Program.
> DCC-Program.
```

Taste mode betätigen

```
Grundeinstellung
> Bedienung
```

Taste ↓ so oft betätigen, bis:

```
Grundeinstellung
> Software Vers.
```

Taste → betätigen

```
Ver: 2.001-2.000
S/N: 2000007510
```

(die angezeigten Werte variieren mit jeder Zentrale)

Zurück mit Taste menu

```
lok# |PROG|lok#
    ?|MODE|    ?
```

Taste mode so oft betätigen bis:

```
    Keyboard
      Mode
```

erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zur Grundanzeige:

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

Fahrzeug steuern

Eine der Grundfunktionen des TwinCenter: bis zu zwei Fahrzeuge direkt steuern.

Lokanwahl

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

Taste lok# betätigen

```
lok# |////| ....
    ?|////|    ?
```

Lokadresse (hier: 636) eingeben

```
lok# |////| .636
    ?|////|    ?
```

Taste ↵ betätigen
Wird das Tfz bereits von einem Regler gesteuert/ist einem Handregler zugewiesen, erscheint der Text:

```
  Lok bereits
unter Kontrolle!
```

Diese Anzeige verschwindet nach einigen Sekunden und der Status der Lok wird angezeigt:

```
lok# |////|d 636
    ?|////|  0 ↑
```

Wird bei diesem Fahrzeug eine Funktion F0 bis F4 aktiviert oder deaktiviert, wird der aktuelle Funktionsstatus über die LEDs angezeigt. Änderungen über einen Handregler werden ebenso angezeigt.

Bei Bedarf:
Änderung der Fahrstufenanzahl für diese Lok

Taste lok# betätigen
Taste menu betätigen:

```
Lok Einstellung
= DCC 128 *
```

Taste ↓ bis zur gewünschten Auswahl betätigen,
Auswahl ↵ mit übernehmen, es erscheint ein * hinter dem gewählten Format

Mit Taste menu zurück zum Fahrbetrieb

Ab diesem Zeitpunkt kann das Fahrzeug mit dem Drehknopf in der Geschwindigkeit gesteuert werden, der Fahrtrichtungswechsel erfolgt entweder

- durch Drehen des Reglers nach links über den virtuellen Nullpunkt oder
- durch Tastendruck auf den Regler

Die Art des Richtungswechsels hängt vom eingestellten Typ des Reglers ab (siehe Anhang A).

Weiterhin können die Funktionen für dieses Fahrzeug gesteuert werden: für die Funktionen **F0** bis **F12** über die Tasten, höhere Funktionen über eine spezielle Eingabe (siehe im nächsten Abschnitt).

Funktionen steuern

Die Fahrzeugfunktionen werden über Tasten (oder einen Handregler[4]) an- oder abgewählt:

- function schaltet die Funktion **F0** (i.d.R. das Licht) ein, die Taste off das Licht wieder aus
- f1 bis f4 schalten die Funktion **F1** bis **F4** ein oder aus, d.h. jeder Tastendruck invertiert den Funktionsstatus. Dieser wird auch über die LED oberhalb der Tasten angezeigt.
- Wird zuerst lok# betätigt und unmittelbar darauf eine der Tasten f1 bis f4, so werden die Funktion **F5** bis **F8** ein- oder ausgeschaltet, d.h. jeder Tastendruck invertiert den Funktionsstatus.
- Das Schalten von Funktionen oberhalb von **F8** setzt Software-Version V2.000 oder höher voraus:
  - f1 bis f4 zusammen mit lok# und function schalten die Funktion **F9** bis **F12** ein oder aus, d.h. jeder Tastendruck invertiert den Funktionsstatus.
  - Allgemein:

```
lok# |////|d 636
    ?|////|  0 ↑
```

Taste lok# **zweimal** betätigen

```
lok# |////|F....
    ?|////|
```

Funktionsnummer (hier: 28) eingeben

```
lok# |////|F..28
    ?|////|    0
```

Taste ↵ betätigen, um den Funktionsstatus (hier: 0 = aus) anzuzeigen
Änderungen über einen Handregler aktualisieren den Status (0 oder 1) nicht!

oder

```
lok# |////|F..28
    ?|////|
```

Taste + betätigen, um die Funktion einzuschalten

oder

```
lok# |////|F..28
    ?|////|
```

Taste ↓ betätigen, um die Funktion auszuschalten

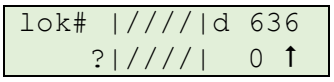
Zurück zur Lokanzeige:

Die Anzeige der Funktion verschwindet nach einigen Sekunden und der Status der Lok wird wieder angezeigt:

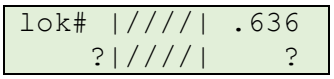
```
lok# |////|d 636
    ?|////|  0 ↑
```

[4] Ein FREDI mit Software-Version 2.2 oder höher sendet die Funktionen F9…F12 mit dem LocoNET®-Telegramm 0xA3 und die Funktionen F13…F16 mit dem LocoNET®-Telegramm 0xD4. Beide Telegrammarten werden von meinem TwinCenter (Software-Version 2.000-2.001) erkannt und ausgewertet.

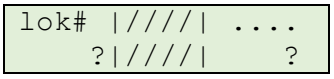
Lokabwahl



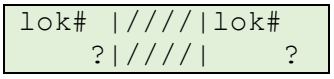
Taste lok# betätigen



Taste C betätigen



Taste ↵ betätigen



Handregler zuweisen (Dispatchen)

Dispatchen = zuweisen eines Triebfahrzeugs zu einem Handregler.

Der eigentliche Dispatchvorgang hängt zum einen von der verwendeten Zentrale bzw. dem DISPA (aka FRANZ, https://github.com/Kruemelbahn/Dispa) ab, zum anderen vom verwendeten Handregler.

Im Folgenden ist der Bedienablauf beschrieben:

```
lok# |////|lok#
   ?|////|    ?
```

Taste lok# betätigen

```
lok# |////| ....
   ?|////|    ?
```

Lokadresse eingeben

```
lok# |////| .636
   ?|////|    ?
```

Taste ↵ betätigen

```
lok# |////|d 636
   ?|////|  0 ↑
```

Bei Bedarf:
Änderung der Fahrstufenanzahl für diese Lok

Taste lok# betätigen
Taste menu betätigen:

```
Lok Einstellung
= DCC 128 *
```

Taste ↓ bis zur gewünschten Auswahl betätigen,
Auswahl ↵ mit übernehmen, es erscheint ein * hinter dem gewählten Format

Mit Taste menu zurück zum Fahrbetrieb

```
lok# |////|d 636
   ?|////|  0 ↑
```

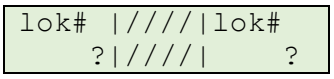
Taste lok# betätigen

```
lok# |////| .636
   ?|////|    ?
```

Taste C betätigen

```
lok# |////| ....
   ?|////|    ?
```

Taste ↵betätigen

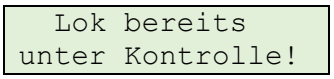


Jetzt mit dem Handregler übernehmen

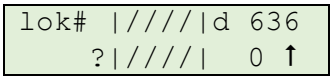
siehe hierzu die Anleitung des verwendeten Handreglers:

- FREDi: https://github.com/Kruemelbahn/FREDi/blob/main/Documentation/FREDI%20Kurzanleitung.pdf
- FREDi (analog): https://github.com/Kruemelbahn/FREDi/blob/main/Documentation/Fredi%20Kurzanleitung%20(analog).pdf
- SWD-FRED: https://github.com/Kruemelbahn/FREDi/blob/main/Documentation/FREDI-SWD%20Kurzanleitung.pdf

Wird das Tfz bereits von einem Regler gesteuert/ist einem Handregler zugewiesen, erscheint der Text:



Diese Anzeige verschwindet nach einigen Sekunden und der Status der Lok wird angezeigt:



Lesen und Programmieren von Decodern

Das Auslesen oder Programmieren von Decodern setzt immer auch die Kenntnis der ***C***onfigurations-***v***ariablen (kurz: CV) voraus. Im Prinzip gibt es zwei Grundtypen von CVs:

- die von einer NMRA-Norm (S-9.2.2 DCC Configuration Variables, https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/DCC/S/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf) bereits definierten CVs, u.a.:
  - CVs, die den Decoder identifizieren: CV 7 und CV 8
  - CVs, die für die Adressierung erforderlich sind: CV 1, CV 17, CV 18, CV 19 und CV 29. Der Zusammenhang dieser CVs wird in Anhang C beschrieben.
- und die herstellerspezifischen CVs. Hier ist es unbedingt erforderlich, diese in der Decoderbeschreibung des Herstellers nachzuschlagen.

Die nachfolgende Anleitung erläutert die Adressprogrammierung, ist prinzipiell aber auf alle CVs anwendbar:

```
lok# |////|lok#
   ?|////|    ?
```

Taste mode so oft betätigen, bis:

```
 Programmierung
      Mode
```

erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zu:

```
lok# |PROG|lok#
   ?|MODE|    ?
```

Taste menu betätigen

```
Decoder Program.
> DCC-Program.
```

ggf. Taste → so oft betätigen, bis `DCC-Program.` *angezeigt wird*

Taste → betätigen

```
DCC:
> Register-Prog.
```

Taste ↓ so oft betätigen,
bis die gewünschte Programmierart erreicht ist:

```
DCC:
> CV-Prog bytew.
```

In dieser Programmierart können im Decoder z.B. die CVs 1, 7, 8 und 19 gelesen und ggf. geändert werden.
Hier geht es weiter…

```
DCC:
> CV-Prog. bitw.
```

In dieser Programmierart kann im Decoder z.B. CV 29 gelesen und ggf. geändert werden.
Hier geht es weiter…

```
DCC:
> lange Adressen
```

In dieser Programmierart kann im Decoder die lange Adresse (steht in CV 17 und 18) gelesen und ggf. geändert werden.
Hier geht es weiter…

Beim Lesen bzw. Schreiben eines CV können Probleme oder Fehler auftreten:

```
CV Prog.: Fehler
CV ...1 = ....
```

Hiermit wird angezeigt, dass eine CV nicht gelesen bzw. das Schreiben eines CV nicht verifiziert werden konnte.
Tritt der Fehler nach einem Schreibvorgang auf, hilft es, die CV erneut auszulesen.

```
CV Prog.: k. Lok
CV ...1 = ....
```

Hiermit wird angezeigt, kein Tfz erkannt und daher auch keine CV gelesen werden konnte.
Abhilfe: Kontakt zwischen (Test)Gleis und Lok überprüfen oder Schienen reinigen.

Zurück zur Grundanzeige

mit Taste ← bis:

```
Decoder Program.
> DCC-Program.
```

erscheint.
Dann zurück mit Taste menu

```
lok# |PROG|lok#
   ?|MODE|    ?
```

Taste mode so oft betätigen bis:

```
    Keyboard
      Mode
```

erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zur Grundanzeige:

```
lok# |////|lok#
   ?|////|    ?
```

Byteweise bedeutet: es wird der Wert immer als ganze Zahl im Bereich von 0 bis 255 gelesen oder programmiert. Je nach Einstellung der Zentrale wird durch das Schreiben von CV 1 auch CV 29 Bit 5 gelöscht (Sonderoption **662**, siehe Anhang D).

CV-Prog bytew. zum Lesen: Taste → betätigen

```
CV Prog.:
CV .... = ___
```

Nummer der zu lesenden CV eingeben
(für die kurze Adresse: 1):

```
CV Prog.:
CV ...1 = ___
```

Taste ↵ betätigen
es erscheint

```
CV Prog.: \ les.
CV ...1 =
```

und wechselt nach erfolgreichem Lesen zu:

```
CV Prog.:   Ok!
CV ...1 = _88
```

zum Programmieren: Taste → betätigen
der Eingabecursor erscheint im rechten Feld

```
CV Prog.:
CV ...1 = _88
```

neuen Wert eingeben (hier: 88) und mit
Taste ↵ in das TFZ speichern
es erscheint

```
CV Prog.: \ prog
CV ...1 = _88
```

und wechselt nach erfolgreichem Programmieren zu:

```
CV Prog.:   Ok!
CV ...1 = _88
```

Zurück mit Taste ← bis:

```
DCC:
> CV-Prog bytew.
```

Hier geht es zurück…

Bitweise bedeutet: es wird immer nur ein Bit im Bereich von 0 bis 7 (**Achtung:** Lenz zählt in seinen Anleitungen immer von 1 bis 8!) innerhalb einer CV gelesen oder programmiert.

CV-Prog. bitw. zum Lesen: Taste → betätigen

```
CV Prog.:
CV ....,Bit. = -
```

Nummer der zu lesenden CV eingeben
(für die Konfigurations-CV: 29):

```
CV Prog.:
CV ..29,Bit. = -
```

anschließend Taste → betätigen
und Nummer des zu lesenden Bits eingeben (hier: 5):

```
CV Prog.:
CV ..29,Bit5 = -
```

Tipp: Bit 1: 0 = 14 Fahrstufen, 1 = 28/126 Fahrstufen
Bit 2: 0 = kein Analogbetrieb
Bit 5: 0 = kurze Adresse (CV1), 1 = lange Adresse (CV 17 und 18)

Taste ↵ betätigen
es erscheint

```
CV Prog.: \ les.
CV ..29,Bit5 = -
```

und wechselt nach erfolgreichem Lesen zu:

```
CV Prog.:    Ok!
CV ..29,Bit5 = 1
```

zum Programmieren: Taste → betätigen
der Eingabecursor erscheint im rechten Feld

```
CV Prog.:
CV ..29,Bit5 = 1
```

neuen Wert eingeben (0 oder 1, siehe Tipp weiter oben) und mit Taste ↵ in das TFZ speichern
es erscheint

```
CV Prog.: \ prog
CV ..29,Bit5 = 1
```

und wechselt nach erfolgreichem Programmieren zu:

```
CV Prog.:   Ok!
CV ..29,Bit5 = 1
```

Zurück mit Taste ← bis:

```
DCC:
> CV-Prog. bitw.
```

Hier geht es zurück…

Lange Adressen bedeutet immer das Lesen oder Programmieren der CV 17 und CV 18 gleichzeitig. Je nach Einstellung der Zentrale wird durch das Schreiben der langen Adresse auch CV 29 Bit 5 gesetzt (Sonderoption 662, siehe Anhang D).

lange Adressen zum Lesen: Taste → betätigen

```
lange Adressen:
> Lok Adr.
```

Taste → betätigen

```
Lok Adr.:
> Lesen
```

Taste → betätigen

```
Lange Adr. lesen
= Adr.
```

Taste → betätigen
es erscheint

```
          \ les.
= Adr.
```

und wechselt nach erfolgreichem Lesen zu:

```
             Ok!
= Adr.     688
```

zum Programmieren: Taste ← betätigen

```
Lok Adr.:
> Lesen
```

Taste ↓ betätigen

```
Lok Adr.:
> Programmieren
```

Taste → betätigen

```
Lange Adr
prog: .....
```

neuen Wert (hier: 688) eingeben und mit
Taste ↵ in das TFZ speichern
es erscheint

```
Lange Adr \ prog
prog:   688
```

und wechselt nach erfolgreichem Programmieren zu:

```
Lange Adr   Ok!
prog:   688
```

Zurück mit Taste ← bis:

```
DCC:
> lange Adressen
```

Hier geht es zurück…

Die Zentrale kann mehr – Weichen und Signale stellen (Keyboard-Mode)

Ist eine Anlage mit LocoNET®-Komponenten wie z.B. **wLocoIO** (ein vereinfachter Nachbau nach dem Vorbild von H.Deloof) verbunden, lassen sich deren Ausgänge (≙ Weichen / Signale) über das *TwinCenter* / *Intellibox I* steuern:

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

Taste mode so oft betätigen, bis:
es erscheint

```
    Keyboard
      Mode
```

und wechselt nach kurzer Zeit zu:

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

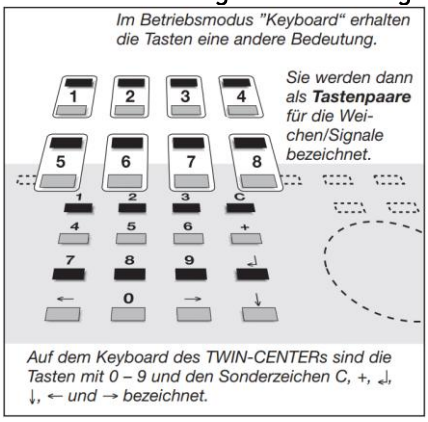
Taste menu betätigen

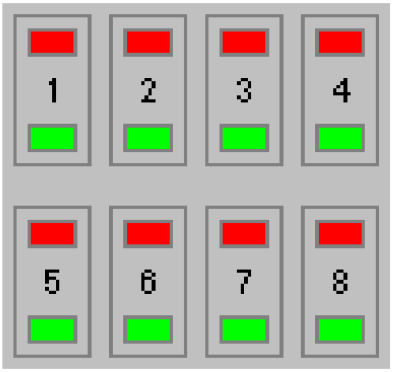
```
Keyboard
Adr.: .... - ...
```

Startadresse (Bereich 1…2000) eingeben und mit Taste ↵ übernehmen
(Abbruch über Taste menu)

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

Es können immer 8 Weichen oder Signale gestellt werden (`Startadresse` bis `Startadresse + 8`).
Im Keyboard-Modus haben die Tasten für das Stellen von Weichen oder Signalen eine eigene Bedeutung:





Expertenmodus:
- Es werden LocoNET®-Telegramme `B0` gesendet
- Beispiel für Adresse 660:
  - beim Druck auf Taste „1 rot“ wird `B0 13 15` gesendet (660 - rot)
  - beim Loslassen der Taste „1 rot“ wird `B0 13 05` gesendet (660 - rot aus)
  - beim Druck auf Taste „1 grün“ (≙ Taste 4) wird `B0 13 35` gesendet (660 - grün)
  - beim Loslassen der Taste „1 grün“ (≙ Taste 4) wird `B0 13 25` gesendet (660 - grün aus)

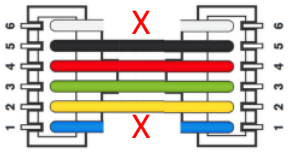
Die Zentrale kann noch mehr – die Zentrale wird zum Handregler (TwinControl), Sonderoption 844

Normalerweise wird das *TwinCenter* / *Intellibox I* als Zentrale an eine Anlage angeschlossen. Hat die Zentrale die Software-Version 2.000 oder höher, so kann sie als Handregler im Slave-Mode an das LocoNET® angeschlossen werden. Hierzu ist die Sonderoption **844** einzustellen:

- 0 = Master-Mode (am Anschluss LocoNET®-B wird dann das DCC-Signal und an LocoNET®-T die 12V-Spannung ausgegeben)
- 1 = Slave-Mode (an LocoNET®-B ist dann das DCC-Signal und an LocoNET®-T die 12V-Spannung abgeschaltet), LocoNET®-Stromquelle eingeschaltet
- 2 = Slave-Mode (an LocoNET®-B ist dann das DCC-Signal und an LocoNET®-T die 12V-Spannung abgeschaltet), LocoNET®-Stromquelle ausgeschaltet

844	IB mode	0*	The IB works as central
		1	The IB works as IB-Control (e.g. an additional control unit operated together with a second Intellibox)

Hinweis: damit es nicht zu Störung beim Einschalten der Zentralen kommt, ist es sinnvoll, die Zentrale mit einem modifizierten Anschlusskabel („DCC-Trenner“) zu verbinden. Hierbei sind die Anschlüsse 1 und 6 nicht verbunden:



Siehe hierzu auch: TWIN-CENTER=TWIN-CONTROL.pdf
(https://magentacloud.de/s/G2N5oGXTEsL3tKQ)

Nebenbei: mit nachfolgender Bedienfolge können auch alle andere Sonderoptionen angepasst werden:

```
lok# |////|lok#
   ?|////|    ?
```

Taste mode so oft betätigen, bis:

```
 Programmierung
      Mode
```

erscheint, wechselt nach kurzer Zeit zu:

```
lok# |PROG|lok#
   ?|MODE|    ?
```

Taste menu betätigen

```
Decoder Program.
> DCC-Program.
```

Taste mode betätigen

```
Grundeinstellung
> Bedienung
```

Taste ↓ so oft betätigen, bis:

```
Grundeinstellung
> Sonderoptionen
```

Taste → betätigen

```
Sonderoptionen:
N. 844 =  __0 *
```

Nummer der anzuzeigenden bzw. zu ändernden Sonderoption (hier: 844) im linken Eingabefeld eingeben
Taste ↵ betätigen

```
Sonderoptionen:
N. 844 =  __0 *
```

Der aktuelle Wert wird angezeigt.
Den neuen Wert (hier: 1) im rechten Eingabefeld eingeben
Taste ↵ zum Speichern betätigen
Wird bei dieser Anzeige die Taste mode betätigt, so wird der Wert als Hexadezimalwert angezeigt:
Eine Eingabe der Ziffern A…F wird nicht unterstützt.
Wird die Taste mode erneut betätigt, so wird der Wert wieder als Dezimalwert angezeigt.

```
Sonderoptionen:
N. 844 =  _$00*
```

```
Sonderoptionen:
N. 844 =  __1 *
```

Taste menu

```
lok# |PROG|lok#
    ?|MODE|    ?
```

Taste mode so oft betätigen bis:

```
    Keyboard
      Mode
```

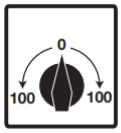
erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zur Grundanzeige:

```
lok# |////|lok#
    ?|////|    ?
```

Nach Änderung der Sonderoption 844 ist ein RESET des Gerätes durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Stop** + **Go** nötig, damit das Gerät als TwinControl (oder wieder als TwinCenter) arbeitet.

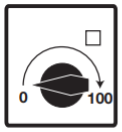
Anhang A: Fahrreglertyp ändern

Je nach angewähltem Fahrreglertyp verhält sich der Drehknopf zum Steuern der Fahrzeuge anders:



DC-Fahrregler-Modus*
Der DC-Fahrregler-Modus ist der Steuerung von Lokomotiven mit einem Trafo für Zweileiter-Gleich-strom-Systeme nachempfunden.

(* = Voreinstellung)



AC-Fahrregler-Modus
Der AC-Fahrregler-Modus ist der Steuerung der Lokomotiven mit einem Wechselstromtrafo für Dreileiter-Wechselstrom-Systeme nachempfunden.

(Richtungswechsel durch Drücken des Drehknopfes)

```
lok# |////|lok#
   ?|////|    ?
```

Taste mode so oft betätigen, bis:

```
 Programmierung
      Mode
```

erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zu:

```
lok# |PROG|lok#
   ?|MODE|    ?
```

Taste menu betätigen

```
Decoder Program.
> DCC-Program.
```

Taste mode betätigen

```
Grundeinstellung
> Bedienung
```

Taste → betätigen

```
Grundeinstellung
> Fahrstufen Anz
```

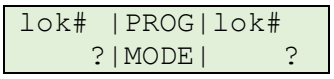
Taste ↓ betätigen

```
Grundeinstellung
> Fahrtregler
```

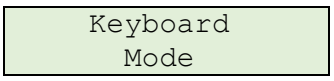
Taste → betätigen

```
Fahrtregler:
> = DC Fahrpult
```

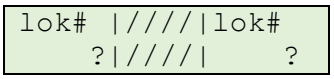
Taste ↓ bis zur gewünschten Auswahl betätigen,
Auswahl ↵ mit übernehmen
Zurück mit Taste menu



Taste mode so oft betätigen bis:



erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zur Grundanzeige:



Anhang B: Fahrstufenanzahl Grundeinstellung ändern

Die Grundeinstellung (die Einstellung, die für die meisten Fahrzeuge verwendet werden soll) wird i.d.R. DCC 128 sein.

```
lok# |////|lok#
   ?|////|    ?
```

Taste mode so oft betätigen, bis:

```
 Programmierung
      Mode
```

erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zu:

```
lok# |PROG|lok#
   ?|MODE|    ?
```

Taste menu betätigen

```
Decoder Program.
> DCC-Program.
```

Taste mode betätigen

```
Grundeinstellung
> Bedienung
```

Taste ↓ betätigen

```
Grundeinstellung
> Sprache
```

Taste ↓ betätigen

```
Grundeinstellung
> Lok-Datenfor.
```

Taste → betätigen

```
Lok-Datenfor.:
> = DCC 128 *
```

(= Voreinstellung)*
Taste ↓ bis zur gewünschten Auswahl betätigen,
Auswahl ↵ mit übernehmen, es erscheint ein * hinter dem gewählten Format
Zurück mit Taste menu

```
lok# |PROG|lok#
   ?|MODE|    ?
```

Taste mode so oft betätigen bis:

```
    Keyboard
      Mode
```

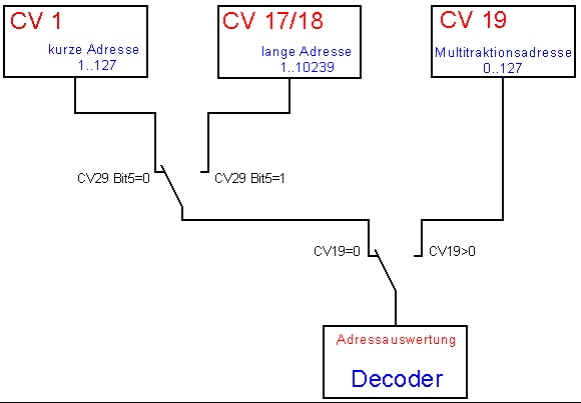
erscheint, dies wechselt nach kurzer Zeit zur Grundanzeige:

```
lok# |////|lok#
   ?|////|    ?
```

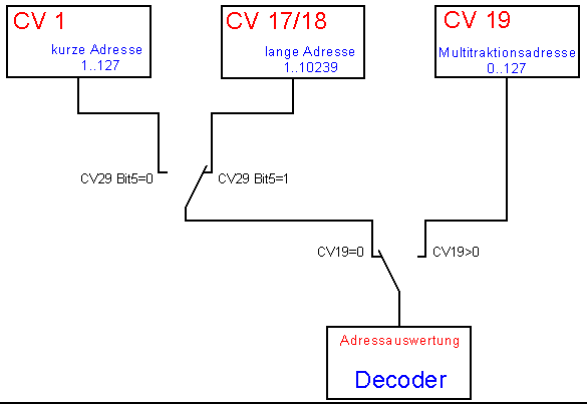
Anhang C: Zusammenhang der Adressen im Decoder

Wie bereits oben beschrieben, wird die Adresse im Decoder aus den CVs 1, 17, 18, 19 und 29 ermittelt. Dieser Zusammenhang soll in den nachfolgenden Grafiken verdeutlicht werden:

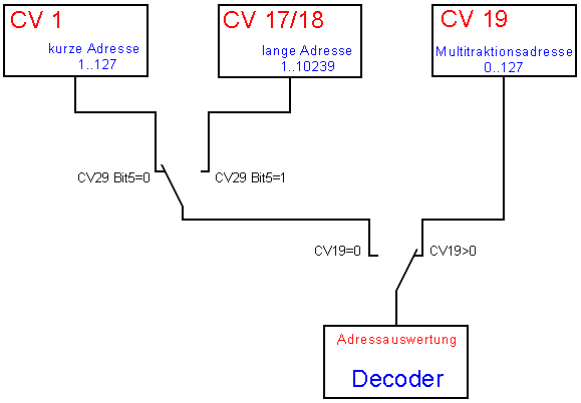
Kurze Adresse
CV1 wird verwendet



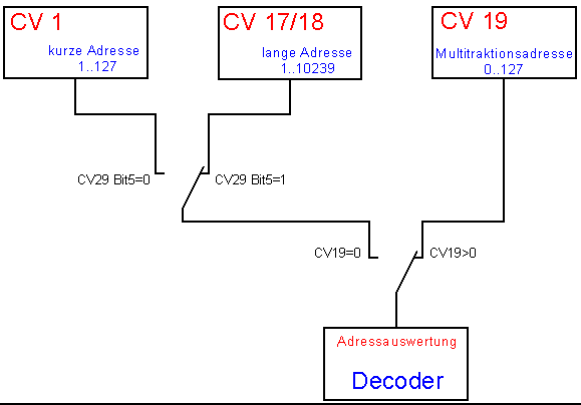
Lange Adresse
CV17 und 18 werden verwendet



Multitraktionsadresse („Consistadresse“)
CV 19 wird verwendet
(CV29 Bit 5 wird dann nicht berücksichtigt)



oder



Anhang D: Sonderoptionen

Die Eingabe der Sonderoptionen wird hier beschrieben.

Sonderoption 662

(Quelle: Fleischmann-Info zum Software-Update 1.100 (Juni 2004)):

Lange / kurze Adressen von Lok-Decodern

Änderungen zum Handbuch: 10.5.2, 10.5.3, 10.5.6, 13.11, A1
In Version 1.000 der TWIN-CENTER-Software wird immer beim Schreiben oder Lesen einer langen Lok-Adresse der Lok-Decoder so eingestellt, dass er ab jetzt nur noch auf die lange Adresse (128 - 9999) reagiert, nicht mehr auf die kurze (1 - 127). Hierzu wird in CV29 Bit 5 ein sog. „Zeiger“ gesetzt (CV29 Bit 5 = 1). Soll die Lok wieder unter ihrer kurzen Adresse gesteuert werden, muss der Zeiger wieder zurückgesetzt werden (CV29 Bit5 = 0).

Ab Software V1.100 des TWIN-CENTER kann das Verhalten bzgl. des Adress-Zeigers über die Sonderoption **662** eingestellt werden. Der Wert der Sonderoption wird aus verschiedenen Teilwerten zusammengesetzt, je nachdem, welches Verhalten man haben will.
Einstellung des Adress-Zeigers für kurze/lange Adressen nach dem Lesen/Schreiben:
Teilwert 1: Verwenden der langen Adresse nach dem Lesen der langen Adresse ->CV29.5 = 1
Teilwert 2: Verwenden der langen Adresse nach dem Schreiben der langen Adresse ->CV29.5 = 1
Teilwert 8: Verwenden der kurzen Adresse nach dem Lesen von CV1 (kurze Adresse) ->CV29.5 = 0
Teilwert 16: Verwenden der kurzen Adresse nach dem Schreiben von CV1 (kurze Adresse) ->CV29.5 = 0

Beispiel: Soll nach dem Schreiben/Lesen einer langen Adresse diese verwendet werden, aber nach dem Schreiben/Lesen einer kurzen Adresse (CV1) die kurze Adresse, so ist der Wert der Sonderoption **662** = 27 (27 = 1 + 2 + 8 + 16). Soll dagegen immer beim Schreiben/Lesen der langen Adresse auf diese umgestellt werden, beim Schreiben/Lesen der kurzen Adresse aber nicht zurückgestellt werden, so ist der Wert der Sonderoption **662** = 3 (3 = 1 + 2). Dies entspricht dann dem Verhalten der Software V1.100.

662	Loc decoder programming	bit 0	0 - Do not set bit 5 of CV 29 when reading a long address.
			1* - set bit 5 of CV 29 when reading a long address.
		bit 1	0 - bit 5 of CV 29 is not set when writing a long address.
			1* - bit 5 of CV 29 is set when writing a long address.
		bit 2	0* - Ignore errors when writing bit 5 of CV 29 as part of reading or writing a long address.
			1 - do not ignore errors when writing bit 5 of CV 29.
			This does not apply to a bit write performed through the CV(bit) menu.
		3*	Default: bit0=1 bit1=1, bit2=0.
			See also version 1.300 updates in file 'changes.txt' of the update package.

Sonderoption 938

(Quelle: https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/faq/digizen/ib-2/I7AC61C8-001.htm):

Intellibox II >> Lokfunktionen größer F12 im DCC-Format

Problem/Frage:
Die Lokfunktionen größer F12 werden bei meinem DCC-Fahrzeug nicht permanent von der Intellibox II wiederholt.
Lösung:
Ändern Sie die Sonderoption **938** auf den Wert 4 (Werkseinstellung 2).
Nun werden alle Lokfunktionen F1 bis F28 permanent refreshed.

Das Menü der Sonderoptionen befindet sich im Grundeinstellungsmenü unter Sonderoptionen.

Hinweis:
Durch den Wert 0 in der Sonderoption **938** werden die Funktionsnummern F1 bis F4 refreshed.
Durch den Wert 1 in der Sonderoption **938** werden die Funktionsnummern F1 bis F8 refreshed.
Durch den Wert 2 in der Sonderoption **938** werden die Funktionsnummern F1 bis F12 refreshed.
Durch den Wert 3 in der Sonderoption **938** werden die Funktionsnummern F1 bis F20 refreshed.
Durch den Wert 4 in der Sonderoption **938** werden die Funktionsnummern F1 bis F28 refreshed.

938	Function refresh	0	Function refresh of F1…F4
		1	Function refresh of F1…F8
		2	Function refresh of F1…F12 (default)
		3	Function refresh of F1…F20
		4	Function refresh of F1…F28

Anhang E: Sonderoptionen wie sie beim FREMO verwendet werden

Beim FREMO wurden für das *TwinCenter* bzw. die *Intellibox I* Einstellungen für die Sonderoptionen festgelegt:

(Quelle: https://www.fremo-net.eu/fileadmin/hp1_archiv/Hp1_17_4_web.pdf, Seite 10)

Uhlenbrock Intellibox

Die Intellibox ist ebenfalls ein verdienter Klassiker des FREMO-Digital-Betriebs. Auch hier gibt es ein paar Einstellungen zu machen. Die Intellibox bringt Tastenfeld und Anzeige mit, so kann man das Gerät nicht nur bequem bedienen, sondern auch konfigurieren. Durch Drücken der Menü- und der Mode-Taste kommt man zu den Einstellungen. Hier muss man bis zu den Sonderoptionen blättern und diese auswählen. Es sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

- Sonderoption 22 auf 0 – nur DCC als Gleissignal
- Sonderoption 25 auf 1 – nur DCC als Gleissignal
- Sonderoption 27 auf 2 – Loks werden nach zwei Minuten ohne Handregler-Zugriff aus dem Wiederholspeicher geworfen
- Sonderoption 28 auf 1 – Loks werden nach zwei Minuten ohne Handregler-Zugriff aus dem Wiederholspeicher geworfen
- Sonderoption 29 auf 1 – Loks werden nach zwei Minuten ohne Handregler-Zugriff aus dem Wiederholspeicher geworfen
- Sonderoption 907 auf 4 – Im Ruhezustand werden nur DCC-Ruhezustands-Nachrichten gesendet.

Diese Einstellungen gelten auch für nahe Verwandte der alten Intellibox, wie zum Beispiel das Fleischmann-Twin-Center, die Intellibox IR und die Piko Power Box. Die vorgenannten Sonder-Optionen passen auch für die Intellibox-COM und die Intellibox-Basic. Allerdings können diese beiden Geräte nur maximal 32 Loks gleichzeitig verwalten. Mit diesen Zentralen sollte man deshalb nur bei kleineren Regionaltreffen arbeiten.

Bei Verwendung der Intellibox II muss zusätzlich noch der RailCom-Cutout ausgeschaltet werden:

- Sonderoption 930 auf 0 – CutOut aus – zur Kompatibilität mit älteren Decodern und Boostern

Für die Verkabelung eines Arrangements muss man bei allen Intelliboxen einen DCC-Booster an die Intellibox und an diesen DCC-Booster ein RSCLD anschließen.

Einstellungen bei meinem TwinCenter

5	= 1	UART of the interface to 1 stop bit	Default = 2
6	= 255	CTS will never become false due to pushing of a stop button	Default = 254
22	= 0	nur DCC als Gleissignal	
25	= 1	Für DCC wird ein generelles Idle-Paket erzeugt	
26	= 0	A 'long RS232 break' from the computer does not affect the Interface speed	Default = 1
27	= 2	Zeit in Minuten vom letzten Befehl bis zur Datenkompression	Default = 10
28	= 1	Loks werden nach zwei Minuten ohne Handregler-Zugriff aus dem Wiederholspeicher geworfen	
29	= 1	Loks werden nach zwei Minuten ohne Handregler-Zugriff aus dem Wiederholspeicher geworfen	
662	= 18	Verwenden der langen Adresse nach dem Schreiben der langen Adresse -> CV29.5=1 Verwenden der kurzen Adresse nach dem Schreiben von CV1 (kurze Adresse) -> CV29.5=0	Default = 3
826	= 1	Programmiermode startet mit DCC-Menü	Default = 0
907	= 4	DCC	
938	= 3	Refresh für die Funktionsnummern F1 bis F20	Default = 2

rot = meine Anpassungen

Anhang F: Sonstiges

Einige Fragen / Probleme werden auf der Seite von Uhlenbrock hier beschrieben und gelöst.

Handregler-Anzeige

Die in der Anleitung zum TwinCenter in Abschnitt **7.11 Handreglerbetrieb** gemachten Angaben gelten nicht für unsere FRED-Handregler (die *ganz* alten…).

Die in der Anleitung zur Intellibox in Abschnitt **3.6 Menüpunkt „Handregler“** gemachten Angaben passen auf unsere FRED-Handregler, dies konnte ich jedoch nicht verifizieren.

(Quelle: Fleischmann-Info zum Software-Update 1.100 (Juni 2004)):

Adress-Speicher durchblättern

Änderungen zum Handbuch: neu: Kap. 7.2.3
In der Reihenfolge, wie die Adressen von Loks eingegeben werden, so werden sie im TWIN-CENTER gespeichert. Dieser Speicher für Lok-Adressen kann durchgeblättert werden, z.B. um nach langer Pause nachzuschauen, welche Lok-Adressen sie überhaupt gespeichert haben:

Und so wird‘s gemacht:
- Betätigung der lok# Taste
- Taste → drücken: der Speicher wird vorwärts durchsucht
- Taste ← drücken: der Speicher wird rückwärts durchsucht
- Taste ↵ drücken: die gefundene Adresse wird auf den Regler übernommen

Hinweis: Eine gefundene Adresse wird durch Drücken der Taste C gelöscht. Dies wird im Display durch ein Minuszeichen (**-….**) angezeigt.

Anmerkung: Die Größe des Lokspeichers ist mir nicht bekannt. Der Lokspeicher bleibt nach dem Ausschalten des TwinCenter erhalten.

(Quelle: Fleischmann-Info zum Software-Update 2.000 (8.März 2010)):

Lok-Find-Funktion

Über diese Funktion wird eine auf dem Programmiergleis stehende Lok mit unbekannter Adresse automatisch aufgerufen und einem der beiden Regler zugeordnet.
Es werden zur Adress-Suche die Formate DCC und FMZ durchsucht.
Die Funktion wird gestartet, indem an einem der beiden Regler (beliebig) die Knöpfe lok# und ↓, ↓ gedrückt werden (d.h. die bisherige Funktion dieser Tasten-Kombination wurde geändert).
Die Suche wird unmittelbar gestartet. Das TWIN-CENTER sucht immer erst nach DCC-Adressen. Werden keine gefunden, wird nach FMZ-Adressen gesucht. Bei der Suche nach DCC-Adressen wird zuerst untersucht, ob das Fahrzeug auf eine lange oder auf eine kurze Adresse eingestellt ist.
Ferner wird bei einer gefundenen Adresse untersucht, auf welche Anzahl von Fahrstufen der Decoder eingestellt ist. Der Regler des TWIN-CENTER wird dementsprechend gleich mit eingestellt.
Die Lok kann jetzt sofort am gewählten Regler gefahren werden.
Ist eine gefundene Adresse bereits im System enthalten, wird die Lok nicht direkt dem Regler zugewiesen, sondern es wird angeboten, die Adresse zu ändern. Wird eine neue Adresse eingetragen, wird diese dann in die Lok programmiert. Achtung: Es wird aber nicht geprüft, ob auch diese Adresse bereits im System vorhanden ist. Dies muss der Spieler selbst wissen.
Wird eine Adresse gefunden, die es bereits gibt, jedoch mit anderer Anzahl von Fahrstufen, wird die Adresse als nicht bekannt behandelt und direkt dem Regler zugewiesen unter Beachtung der Fahrstufen etc.
Lange Adressen im Bereich von 128 bis 9999 werden erkannt. Ist der Decoder gemäß CV29 Bit 5 auf lange Adresse eingestellt, liegt die gefundene Zahl aber im Bereich von 0 bis 127, wird auf Betrieb mit der kurzen Adresse umgestellt und diese (CV1) angezeigt. Auch wird die Verwendung der kurzen Adresse in CV29 Bit 5 geändert.
Wird eine Adresse größer 9999 gefunden, die vom TWIN-CENTER nicht gesteuert werden kann, erfolgt die Fehlermeldung „wrong Addr/Protocol…“
Wird keine Lok auf dem Programmiergleis erkannt, ist die Suchfunktion mittels Taste menu abzubrechen.

Soll das Menü abgebrochen werden, um eine gefundene Adresse nicht zu übernehmen, vielleicht weil es diese Adresse schon mal gibt, ist zum Abbruch die Taste menu zu drücken.

(Quelle: https://www.gotthardmodell.ch/digitales/zentralen/intellibox/sonderoptionen/)

Fehlermeldung Kurzschluss beim Programmieren, Sonderoption 455

Beim Auslesen eines Decoders auf dem Programmiergleis erscheint die Fehlermeldung "Kurzschluss": Die Intellibox hat einen klar definierten Programmierstrom. Wird dieser überschritten, meldet die Intellibox Kurzschluss. Bei (*Anmerkung: Seit?*) dem Softwarestand 1.501 können Sie über die Sonderoption **455** den zulässigen Programmierstrom etwas anheben. Verändern Sie die Sonderoption **455** von 51 auf 63 (nur diese Einstellungen sind gültig). Falls das noch nicht ausreicht, schalten Sie bitte einen 47 Ohm Widerstand in die rote Leitung zum Programmiergleis. Damit wird der Programmierstrom begrenzt und die Lok ist programmierbar.

455	Lenz decoder programming	0..191	Unknown.
		51*	Default
		63	May improve programming of Lenz decoders, like LE0521D,1024/1025.

Probleme beim Auslesen von CV-Werten, Sonderoption 324 und 364

Dann empfiehlt sich das Anpassen der Sonderoptionen **324** und **364**.

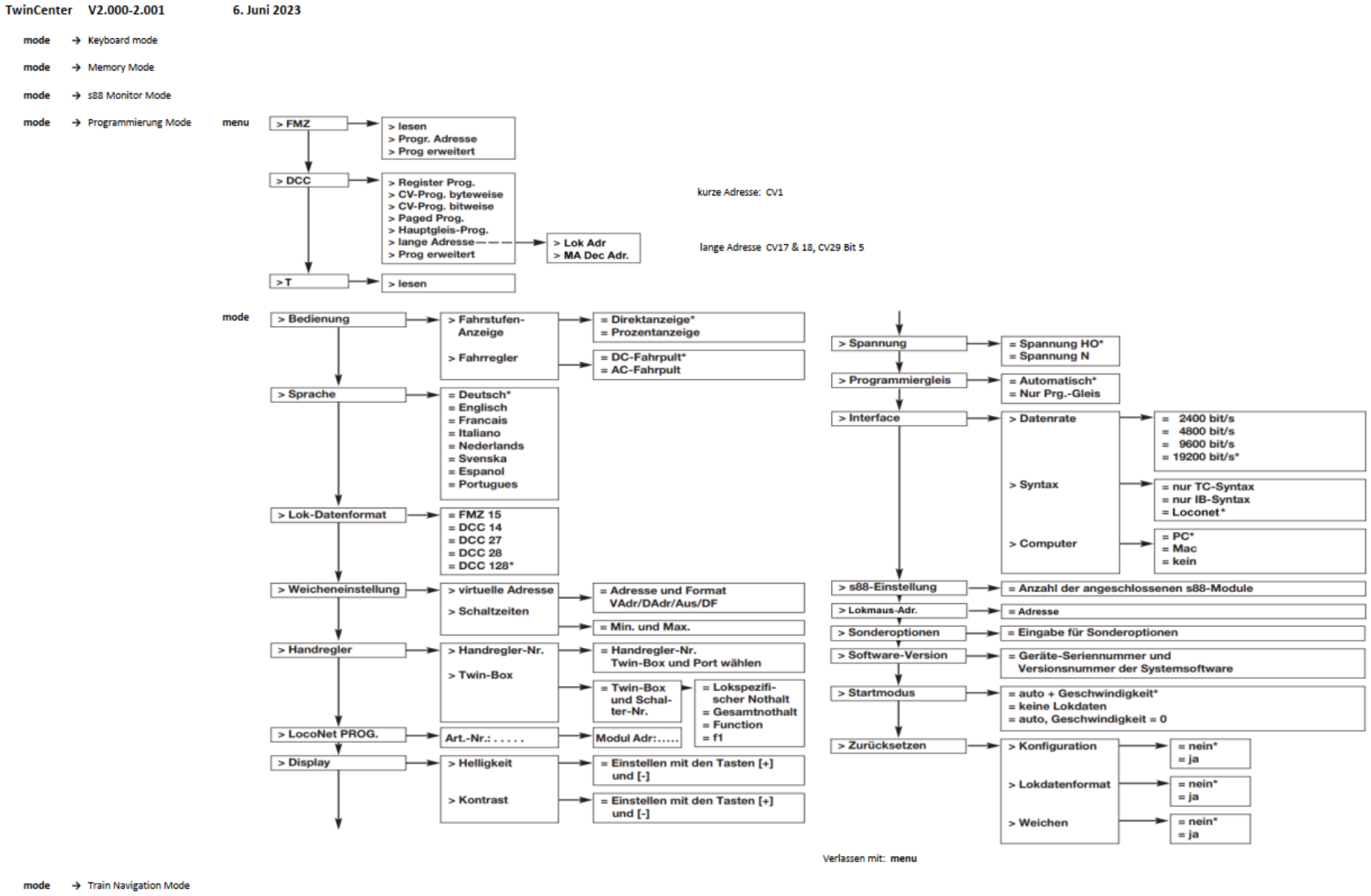
324	DCC decoder programming	0..255	Direct byte read.
		6*	Default
		8	Recommended value when experiencing programming problems (may also be somewhat higher, e.g. 10).
364	DCC decoder programming	0..255	Direct bit read.
		10*	Default
		12	Recommended value when experiencing programming problems (may also be somewhat higher, e.g. 14).

Probleme beim Schreiben von CV-Werten, Sonderoption 344

Hier ist die Sonderoptionen **344** zuständig.

344	DCC decoder programming	0..255	Direct byte write and direct bit write.
		8*	Default
		10	Recommended value when experiencing programming problems (may also be somewhat higher, e.g. 12).

Anhang G: komplette Menüstruktur



(Quelle: Handbuch zum TwinCenter)